

崔兆诺



年龄：24 岁
邮箱：cuizhaonuo24@mails.ucas.ac.cn
电话：18325480212
地址：北京市朝阳区
GitHub：github.com/cuizhaonuo

教育背景

中国科学院大学 | 生物与医药 | 硕士

2024.09 - 至今

培养单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 研究方向：植物表型与计算机视觉

山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科

2020.09 - 2024.06

项目经历

密集麦穗实例分割与检测算法优化

2025.9 - 2026.2

工作内容：基于 MaskDINO 构建密集麦穗检测与实例分割模型，优化 query 匹配策略与训练监督机制

- 设计 one-to-one/one-to-many 多分支匹配训练机制，解耦 query 学习过程，增强密集麦穗场景正样本监督信号，缓解遮挡目标漏检与监督不足问题；
- 提出 Query-Level 去重与位置感知匹配策略，从 query 冗余抑制和空间位置约束两方面提升训练稳定性，降低密集场景重复预测与定位偏移；
- 在 Swin-L MaskDINO 强 baseline 上 bbox AP 由 57.69 提升至 62.04、segm AP 由 55.29 提升至 58.53，bbox AP75 提升 7.01、segm AP75 提升 5.91 个百分点，显著提升密集遮挡下高质量定位与分割。

无人机麦穗图像小穗点定位与计数

2026.3 - 2026.7

工作内容：基于 MaskDINO 构建麦穗分割与小穗点定位一体化模型，从麦穗图像中自动提取小穗数量

- 设计嵌套式两级匈牙利匹配机制，外层完成麦穗实例匹配、内层完成穗内小穗点匹配，实现麦穗分割、小穗定位与计数的端到端联合建模；
- 提出框相对归一化坐标回归策略，将小穗点坐标约束在所属麦穗实例框内，缓解跨穗漂移、背景误定位和密集点回归不稳定问题；
- 引入穗内 k 近邻距离约束，利用小穗沿穗轴规律排列的空间先验增强点匹配收敛性；测试集小穗计数 MAE 1.18、RMSE 1.74、 R^2 0.94，点定位 F1-score 89.6%，支持高通量小穗数自动统计。

基于改进 YOLOv12 的作物株高检测与表型测量

2025.9 - 2025.12

工作内容：基于改进 YOLOv12 构建多角度作物图像检测与株高测量流程，实现株高表型自动提取与批量分析

- 将 Area Attention 改进为 Adaptive Grid Attention，通过可学习采样偏移与动态调制机制增强复杂植株形态建模，提升多角度场景检测鲁棒性；
- 设计 ScoringAttention 前景感知模块，经 Decoder 生成植株前景掩码仅在前景区域计算自注意力，抑制土壤、盆栽、背景纹理等冗余干扰；
- 改进后模型 Box AP 96.7、AP50 98.5，株高测量 MAE 1.42cm、RMSE 2.08cm、 R^2 0.98、MAPE 2.6%；完成推理可视化界面与 Docker 部署，支持批量处理、结果导出与环境快速复现。

禾本科作物器官语义分割算法优化

2026.1 - 2026.4

工作内容：基于 Swin Transformer 构建禾本科作物器官级语义分割模型，实现叶片、穗部、茎秆等器官像素级识别

- 采用分层 Swin Transformer 主干网络，通过移位窗口多头自注意力建模多尺度上下文信息，增强作物器官跨尺度和长距离依赖表达能力；
- 设计 CFL/CFH 跨阶段特征融合模块，分别强化浅层纹理边界与高层器官语义信息，提升弯折叶片、密集穗部和遮挡器官的分割质量；
- 引入多任务语义重建模块，经 MT Encoder 与 query fusion 建模器官层级关系增强结构一致性；模型 mIoU 84.7%、mAcc 91.2%、Pixel Accuracy 95.6%，穗部 IoU 82.4%、叶片 IoU 86.8%。

专业技能

编程与工程：Python、PyTorch、OpenCV、Linux、Git、Docker，具备数据处理、模型训练、批量推理与容器化部署经验
计算机视觉：熟悉目标检测、实例分割、语义分割、分类、点回归、半监督学习等任务
模型与框架：熟悉 YOLO、RT-DETR、Faster R-CNN、MaskDINO、U-Net 等模型，具备 Detectron2 / MMDetection / Ultralytics 使用经验
工程能力：推理可视化界面开发、实验结果分析、模型部署、技术文档撰写
语言与荣誉：CET-4/6；山东省软件设计比赛省一等奖；校三等奖学金